

云南大学 2021 学年秋季学期 2021 级

《高等数学 A (1)》期末考试 (闭卷) 试卷 A

满分 100 分 考试时间: 120 分钟 任课教师: _____

学院_____专业_____学号_____姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

一、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分

1. 已知 $f(x) = \frac{ax}{2x+3}$ 且 $f(f(x)) = x$, 则 $a =$ ().

- (A) 1 (B) -1 (C) 3 (D) -3

2. 设 $f(x) = \sqrt{1 + \ln(1+2x)} - 1$, $g(x) = e^{2x} - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ().

- (A) 等价无穷小 (B) 高阶无穷小
(C) 低阶无穷小 (D) 同阶但非等价的无穷小

3. 设函数 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(-h)}{h} =$ ().

- (A) $-f'(0)$ (B) $f'(0)$ (C) $2f'(0)$ (D) $5f'(0)$

4. 已知 $\int f(x)dx = F(x) + C$ (C 为任意常数), 则下列正确的是 ().

- (A) $\int \frac{f(2\ln x)}{x} dx = F(2\ln x) + C$ (B) $\int \frac{f(2\ln x)}{x} dx = \frac{1}{2} F(2\ln x) + C$
(C) $\int \frac{f(2\ln x)}{x} dx = 2F(2\ln x) + C$ (D) $\int \frac{f(2\ln x)}{x} dx = \frac{F(2\ln x)}{2x} + C$

5. 设 $I_1 = \int_0^1 \cos x dx$, $I_2 = \int_0^1 \cos^2 x dx$, $I_3 = \int_0^1 \cos(x^2) dx$, 则 ().

- (A) $I_2 < I_1 < I_3$ (B) $I_2 < I_3 < I_1$
(C) $I_1 < I_3 < I_2$ (D) $I_1 < I_2 < I_3$

得分

二、填空题（每小题 3 分, 共 15 分）

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-3}{n+5} \right)^{2n+3} =$ _____.

2. 已知曲线 $y = ax^2$ 与 $y = \ln x$ 相切, 则常数 $a =$ _____.

3. 已知 $\begin{cases} x = e^t \sin t, \\ y = e^t \cos t, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} =$ _____.

4. 若无穷限积分 $\int_0^{+\infty} e^{ax} dx = \frac{1}{3}$, 则常数 $a =$ _____.

5. 二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 0$ 的通解为 _____.

得分

三、计算题（每小题 8 分, 共 48 分）

1. 计算函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right)$.

2. 已知函数 $y = \frac{1}{2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + e^{-x} \cos 2x$, 计算 dy .

3. 求函数 $y = x^4 - 2x^3 + 1$ 的凹凸区间与拐点.

4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $y^3 + xy + y + x^2 = 0$ 确定且满足 $y(0) = 0$. (1) 求 $y'(0), y''(0)$;

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x y(t) dt}{x^3}$.

5. 求不定积分 $\int \frac{x+2}{1+\sqrt{x}} dx$.

6. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x < 0, \\ \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} + a, & x \geq 0. \end{cases}$ (1) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 求常

数 a ; (2) 求积分 $\int_0^2 f(x-1) dx$.

得分

四、应用题（本题 8 分）

设平面图形 D 由曲线 $y = \ln x$ 、直线 $x = e$ 及 x 轴所围成. 求 (1) 平面图形 D 的面积. (2) 求 D 绕 x 轴旋转一周得到的旋转体的体积.

得分

五、证明题（每小题 7 分，本题共 14 分）

1. 证明：当 $x > 0$ 时，不等式 $1 - x < e^{-x} < 1 - x + \frac{x^2}{2}$ 成立.

2. 证明：对于 $b > a > 0$ ，存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $b \ln a - a \ln b = (b - a)(\ln \xi - 1)$.